

Accessibilite et Prise en Compte du Handicap

Projet Thumalien

Reference : ACC-THUM-2026-001

Version : 1.0

Date : Avril 2026

1. Engagement accessibilite

Le projet Thumalien s'engage a rendre ses outils et interfaces accessibles au plus grand nombre, conformement aux principes du RGAA (Referentiel General d'Amelioration de l'Accessibilite) et des WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

2. Dashboard Streamlit - Mesures d'accessibilite

2.1 Accessibilite visuelle

Critere	Implementation	Statut
Contraste suffisant (ratio >= 4.5:1)	Theme dark avec accents cyan sur fond sombre	Conforme
Textes lisibles (taille >= 14px)	Police systeme, taille configurable Streamlit	Conforme
Pas de dependance a la couleur seule	Les indicateurs utilisent texte + couleur + icone	Conforme
Mode daltonien	Palette choisie compatible deuteranopie (cyan/orange)	Partiel
Zoom navigateur (jusqu'a 200%)	Layout responsive Streamlit natif	Conforme

2.2 Accessibilite motrice

Critere	Implementation	Statut
Navigation clavier	Streamlit supporte la navigation par Tab	Conforme
Zones cliquables suffisantes	Boutons et widgets Streamlit standards (>= 44px)	Conforme
Pas de double-clic requis	Toutes les interactions en simple clic	Conforme

2.3 Accessibilite cognitive

Critere	Implementation	Statut
Langage clair	Labels descriptifs, tooltips explicatifs	Conforme
Hierarchie visuelle	Titres, sous-titres, sections bien delimitées	Conforme
Feedback utilisateur	Messages de succes/erreur explicites	Conforme
Aide contextuelle	Guide utilisateur accessible depuis le dashboard	Conforme

3. Interpretation des resultats - Accessibilite de l'information

3.1 Score de fiabilite

Le score de fiabilite (0 a 1) est presente de maniere accessible :

- Barre de progression coloree : vert (fiable) a rouge (suspect)
- Texte explicatif : "Ce texte est classe FIABLE avec un score de 0.78/1.00"
- Icone : check vert ou warning orange
- Pas de jargon technique : les metriques ML (F1, precision) sont dans la page technique, pas dans l'interface utilisateur

3.2 Explicabilite

Le dashboard V3 inclut une page d'explicabilite qui :

- Montre les mots les plus influents dans la decision (positifs et negatifs)
- Affiche un radar chart des features linguistiques
- Utilise un langage non technique pour les utilisateurs finaux

4. Documentation - Accessibilite

Document	Format	Accessibilite
Guide utilisateur	PDF + Markdown	Texte structuré avec titres, lisible par lecteur d'ecran
Rapport technique	PDF + Markdown	Structure hierarchique, tableaux avec en-tetes
README	Markdown (GitHub)	Format standard, rendu accessible par GitHub

Notebooks	Jupyter (.ipynb)	Cellules markdown + code, executables
-----------	------------------	---------------------------------------

4.1 Bonnes pratiques appliquees

- Structure semantique : utilisation coherente des niveaux de titres (H1 > H2 > H3)
- Tableaux avec en-tetes : toutes les colonnes sont identifiees
- Texte alternatif : les graphiques generes incluent des titres et labels descriptifs
- Pas d'information uniquement dans les images : les donnees cles sont aussi dans le texte

5. API et donnees - Accessibilite technique

5.1 API de prediction (future)

L'API REST prevue (FastAPI) suivra les bonnes pratiques d'accessibilite technique :

- Documentation OpenAPI/Swagger interactive
- Messages d'erreur clairs et structures (JSON)
- Codes HTTP standards
- Temps de reponse < 100ms (pas de timeout frustrant)

5.2 Donnees ouvertes

- Les metriques du modele sont documentees et reproductibles
- Les datasets d'entrainement sont references avec leurs licences
- Les limitations du modele sont clairement communiquees

6. Axes d'amelioration identifies

Axe	Priorite	Effort	Impact
Ajouter des textes alternatifs aux graphiques Plotly	Haute	Faible	Eleve
Tester avec un lecteur d'ecran (NVDA, VoiceOver)	Haute	Moyen	Eleve
Ajouter un mode haut contraste	Moyenne	Moyen	Moyen
Proposer une version texte-seul du dashboard	Basse	Eleve	Moyen
Internationalisation (i18n) du dashboard	Basse	Eleve	Moyen
Tests d'utilisabilite avec des utilisateurs en situation de handicap	Haute	Eleve	Eleve

7. Conformance réglementaire

Referentiel	Niveau vise	Statut actuel
RGAA 4.1	Partiellement conforme	En cours d'evaluation
WCAG 2.1	Niveau AA	Partiellement conforme
AI Act (transparence)	Conforme	Conforme (explicabilite, limites documentees)

Le dashboard Streamlit beneficie nativement de certaines fonctionnalites d'accessibilite (structure HTML semantique, navigation clavier). Des ameliorations specifiques sont prevues pour atteindre une conformance plus complete.

Document valide par l'equipe projet - Avril 2026

Reference : ACC-THUM-2026-001 - Version 1.0